

五邑大学 2024 年攻读硕士学位研究生 入学考试自命题科目试卷

科目名称: 普通物理学 科目代码: 824

提示: ①请把答案写在答题纸上, 写在试卷上不给分。②答案应清楚标明题号, 字迹应清晰, 卷面要整洁。③试卷满分 150 分。

一、单选题(共 5 题, 每题 6 分, 共 30 分)

1. 如图 1 所示, 一质量为 M 的斜面静止于水平光滑平面上, 现将一质量为 m 的木块轻轻放于斜面上, 如果此后木块能静止于斜面上, 则斜面将 ()

- A. 保持静止
B. 向左加速运动
C. 向右匀速运动
D. 向右加速运动

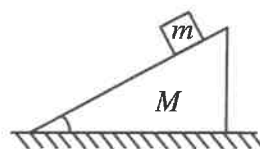


图 1

2. 一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴 O 转动, 如图 2 所示, 射来两个质量相同、速度大小相同, 方向相反并在一条直线上的子弹, 子弹同时射入圆盘并且留在盘内. 在子弹射入后瞬间, 圆盘角速度 ()

- A. 增大
B. 减少
C. 不变
D. 不能确定

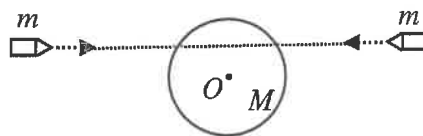


图 2

3. 如图 3 所示, 点电荷 Q 被闭合曲面 S 所包围, 从无穷远处引入另一点电荷 q 至曲面外一点. 则引入前后, 下列说法正确的是 ()

- A. 曲面 S 的电通量不变, 曲面上各点电场强度不变
- B. 曲面 S 的电通量变化, 曲面上各点电场强度不变
- C. 曲面 S 的电通量变化, 曲面上各点电场强度变化
- D. 曲面 S 的电通量不变, 曲面上各点电场强度变化

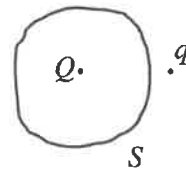


图 3

4. 有一半径为 R 的单匝圆线圈, 通以电流 I . 若在导线长度不变情况下, 将其弯成匝数 $N=2$ 的平面圆线圈, 并通以同样的电流, 则线圈中心的磁感应强度大小是原来的 ()

- A. 1 倍
- B. 2 倍
- C. 4 倍
- D. 8 倍

5. 一圆形线圈在均匀磁场中做下列运动时, 会产生感应电流的是 ()

- A. 线圈平面沿垂直磁场方向平移
- B. 线圈平面沿平行于磁场方向平移
- C. 以直径为轴转动, 轴跟磁场垂直
- D. 以直径为轴转动, 轴跟磁场平行

二、计算题(共 5 题, 第 1 和第 3 题 20 分, 第 2 和第 4 题 25 分, 第 5 题 30 分, 共 120 分)

1. (20 分) 一质点的运动学方程为 $x=t^2$, $y=(t-1)^2$, x 和 y 均以 m 为单位, t 以 s 为单位, 求,

(1) 质点的轨迹方程;

(2) 在 $t=2s$ 时, 质点的速度 $\vec{v}$ 和加速度 $\vec{a}$.

2. (25 分) 如图 4 所示, 一轻绳绕在半径 $r = 20 \text{ cm}$ 的飞轮边缘, 在绳端施以 $F = 98 \text{ N}$ 的拉力, 飞轮的转动惯量 $J = 0.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 飞轮与轴间的摩擦不计. 求,

(1) 飞轮的角加速度 α ;

(2) 当绳线下降 5 m 时, 飞轮所获得的动能 E_k .

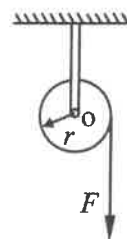


图 4

3. (20 分) 如图 5 所示, 一无限长的均匀带电薄壁圆筒, 横截面半径为 a , 面电荷密度为 σ , 已知真空介电常数为 ϵ_0 , 求在圆筒内、外的电场强度 E 的分布.

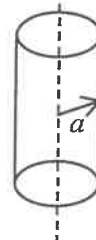


图 5

4. (25 分) 如图 6 所示, 在一个边长为 a 正方形的四个点 A、B、C、D 上放置有四个点电荷, 它们分别带 Q 、 $2Q$ 、 $3Q$ 和 $4Q$ 的电荷量, P 点为正方形的对角线上的交点. 已知真空介电常数为 ϵ_0 , 求 P 点的电势 ψ .

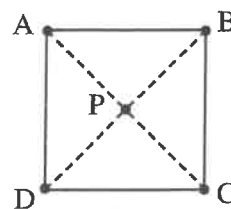


图 6

5. (30 分) 如图 7 所示, AB、CD 为半无限长直导线, BC 为圆心在 P 点的一段半圆弧导线, 其半径为 r , 若通以电流 I , 已知真空磁导率为 μ_0 , 求 P 点处的磁感应强度 B 的大小和方向.

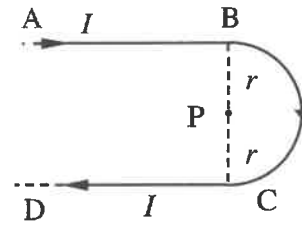


图 7